

統計諮詢與專業實務 期中

黃丞暘

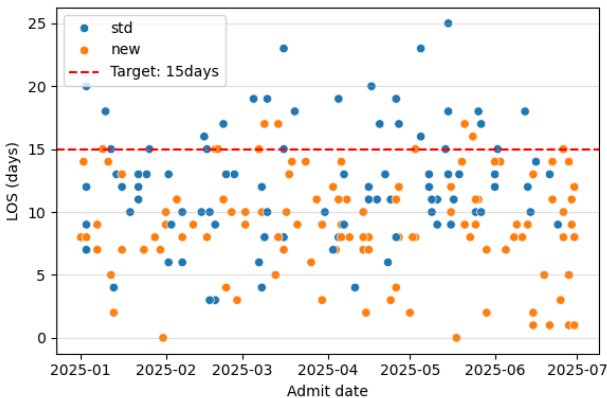
國立東華大學應用數學統計所

October 30, 2025

問題

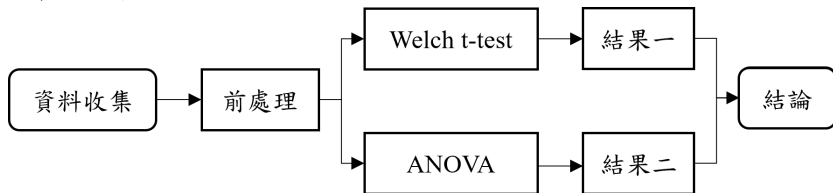
如何縮短住院天數，並提升病人採用新療法的意願？

- ▶ 目標一：平均住院天數降至 15 天以內
- ▶ 目標二：新療法採用率相對提升至少 25%



資料與方法

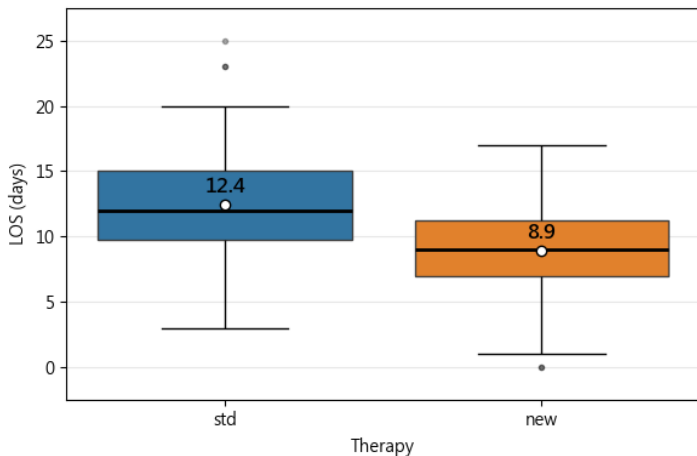
- ▶ 研究資料：某醫院所收集的 200 位病人住院紀錄
- ▶ 研究方法：
 - Welch t-test 比較新舊療法在住院天數的差異
 - ANOVA 比較合併症程度、年齡區間對住院天數的影響
- ▶ 研究流程：



結果 I

新療法平均住院天數顯著低於舊療法約 3.5 天

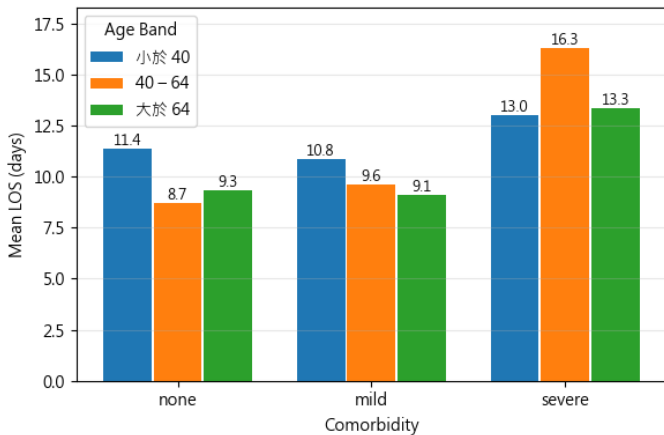
$$p < 0.001, \quad 95\% \text{ CI} = [-4.73, -2.25]$$



結果 II

年長且合併症中重度者的住院天數明顯更久

統計結果顯示年齡與合併症交互作用顯著



建議與改善

► 風險

- ① 病人認為醫療費用太高
- ② 新療法設備與技術成本較高

► 建議

- ① 用數字說服病人
- ② 進行內部培訓
- ③ 配合醫療保險

► 下一步

- ① 建立健保給付制度（2026 年 3 月 XX 部門）
- ② 積極推廣，再評估（2026 年 6 月 XX 部門）

The End

Questions